Derin Araştırma Raporu: Efo Makina — Besleme Bandı ve Sarsak (Titreşimli Konveyör) Emniyet ve Siber Güvenlik Kanıt Dosyası

Özet Bulgular

Bu rapor, Efo Makina tarafından üretilen yonga üretim hattı bileşenlerinden "besleme bandı" ve "sarsak" (titreşimli konveyör) sistemlerinin fonksiyonel emniyet, endüstriyel kontrol sistemleri (OT) siber güvenliği, mevzuat uyumu ve pazar dinamikleri açılarından incelenmesi amacıyla hazırlanmış kapsamlı bir kanıt dosyasıdır [ÇIKARIM]. İzmir Torbalı merkezli Efo Makina, dinamik bir KOBİ profili çizerek orman ürünleri, biyokütle ve yonga levha sektörlerine makine ve hat kurulumu gerçekleştirmektedir [EFO-DOĞRULANMIŞ][1]. İncelenen besleme bandı ve sarsak üniteleri, hatta yongalama makinesinden (chipper) hemen önce konumlandırılarak malzemenin makineye homojen, dozajlanmış ve sürekli bir biçimde beslenmesini sağlamaktadır [EFO-DOĞRULANMIŞ][3]. Ancak, firmanın kamuya açık dijital varlıklarında ve ilanlarında makinelere ait motor gücü, emniyet donanımı mimarisi, PLr/SIL seviyeleri, kullanılan sensör tipleri veya PLC/HMI haberleşme altyapısına dair spesifik mühendislik verileri bulunmamaktadır [ÇIKARIM].

Endüstriyel standartları belirleyen global rakiplerin (Vecoplan, Pallmann, Carrier Vibrating Equipment vb.) tasarımları incelendiğinde, bu tür besleme hatlarının fonksiyonel emniyetinin yüksek standartlara bağlandığı görülmektedir [SEKTÖR-TİPİK]. Tipik bir modern yonga besleme hattında tahrik sistemleri frekans invertörleri (VFD) ile sürülmekte, emniyet zinciri bant kayma sensörleri, sıfır hız (zero-speed) şalterleri ve konveyör boyunca uzanan çekme ipli (pull-wire) acil durdurma mekanizmaları ile donatılmaktadır [SEKTÖR-TİPİK][5]. ISO 13849-1 standardı uyarınca bu emniyet fonksiyonları, riskin doğası gereği genellikle Performans Seviyesi (PL) c veya d olarak tasarlanmakta ve güvenli durum (safe state) olarak motor torkunun donanımsal olarak kesildiği STO (Safe Torque Off) fonksiyonu tercih edilmektedir [SEKTÖR-TİPİK][8].

Mekanik emniyetin dijital altyapılara bağımlılığı, ciddi siber güvenlik risklerini beraberinde getirmektedir [ÇIKARIM]. Efo Makina'nın panolarında logoları yer alan Siemens (S7-1200 PLC ve SINAMICS sürücüler), Lenze ve SEW gibi markaların ürünleri, otomasyon dünyasında standart olmalarına karşın yapılandırma hatalarına ve belgelenmiş zafiyetlere (CVE) açıktır [SEKTÖR-TİPİK]. Özellikle Siemens S7-1200 işlemcilerinde tespit edilen CVE-2024-47100 (CSRF - Siteler Arası İstek Sahtekarlığı) zafiyeti, kimlik doğrulaması olmayan bir saldırganın kurbanın oturumu üzerinden CPU çalışma modunu (RUN/STOP) değiştirmesine olanak tanıyarak hayati önem taşıyan kilitleme (interlock) mekanizmalarını devre dışı bırakma potansiyeline sahiptir [SEKTÖR-TİPİK][10]. KOBİ makine üreticilerinin uzaktan servis amacıyla kullandığı ve genellikle varsayılan olarak sürekli açık (always-on) bırakılan VPN router'lar, IEC 62443-3-2 standartlarındaki Bölge (Zone) ve Kanal (Conduit) mimarisini ihlal etmekte; NIST SP 800-82 Rev

3 kılavuzu ise bu tür uzaktan bakım bağlantılarının Mutlaka Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA) ve Sıçrama Sunucusu (Jump Server) üzerinden izole edilmesini şart koşmaktadır [SEKTÖR-TİPİK][12].

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeler, makine imalatçıları için bir paradigma değişimine işaret etmektedir [ÇIKARIM]. (AB) 2023/1230 Makine Tüzüğü (20 Ocak 2027 tam uygulama) ve (AB) 2024/2847 Siber Dayanıklılık Yasası (CRA - 11 Aralık 2027 tam uygulama), makinelerin tasarımında siber güvenliği, yazılım güncellemelerini ve yapay zeka/otonomi sınırlarını doğrudan bir sağlık ve güvenlik zorunluluğu haline getirmektedir [SEKTÖR-TİPİK][15]. Yaklaşık 6 milyon metreküplük MDF işleme kapasitesiyle dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye iç pazarının devasa talebi Efo Makina için büyük bir fırsat sunarken; söz konusu mevzuatlara uyum sağlayamayan üreticilerin orta vadede hem AB pazarına erişimlerini hem de kurumsal iç pazar paylarını kaybetme riski son derece yüksektir [ÇIKARIM][17].

Bölüm A — Efo Makina Firma Profili

Bu bölümde Efo Makina'nın kurumsal yapısı, operasyonel kapasitesi, pazar görünürlüğü ve belgelendirme durumuna dair kamuya açık kanıtların detaylı bir sentezi sunulmaktadır.

1. Kuruluş, Unvan ve Sicil Kayıtları Firma, resmi kayıtlarda "EFO MAKİNA İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanıyla İzmir ilinde faaliyet göstermektedir [EFO-DOĞRULANMIŞ][18]. Şirketin kayıtlı ticari adresi "İnönü Mah. 145. Sk. No:101, 35885 Torbalı, İzmir" olarak tespit edilmiştir [EFO-DOĞRULANMIŞ][1]. Torbalı Ticaret Odası faal üye listesi kayıtlarında şirket, makine ve teçhizat imalatını kapsayan "08. Komite" altında sınıflandırılmıştır [EFO-DOĞRULANMIŞ][18]. Açık kaynaklarda kuruluş yılına dair kesin bir tarih beyanı bulunmamakla birlikte, firma kurumsal vizyonunu "genç kadrosuyla dinamik ve yenilikçi bir üretim anlayışına sahip olmak" ifadeleriyle tanımlamakta ve özellikle cips (yonga) makineleri ile besleme hatları üzerine uzmanlaştığını belirtmektedir [EFO-DOĞRULANMIŞ][2].

2. Tesis Büyüklüğü, Çalışan Yapısı ve Endüstriyel Ekosistem Firmanın tesis kapalı alan büyüklüğü ve istihdam ettiği çalışan sayısına dair kendi web sitesinde, LinkedIn profilinde veya haber kaynaklarında net bir kantitatif veri yer almamaktadır [EFO-DOĞRULANMIŞ][2]. Bununla birlikte, harita verileri ve yerel sanayi rehberleri analiz edildiğinde, Torbalı'nın Kazım Karabekir ve İnönü mahallelerinin "MTN Makine & Otomasyon", "Aykom Kompresör", "Aslantech", "Tekanik Makina Mühendislik" ve "Dore Makine Enerji" gibi firmalara ev sahipliği yapan oldukça yoğun ve entegre bir makine imalat ekosistemi olduğu anlaşılmaktadır [SEKTÖR-TİPİK][19]. Bu yoğun bölgesel sanayi kümelenmesi, Efo Makina'nın taşeronlaşma, yedek parça, talaşlı imalat ve hammadde tedariki konularında esnek ve hızlı reaksiyon verebilen bir tedarik zincirine sahip olduğunu güçlü bir şekilde desteklemektedir [ÇIKARIM].

3. Belgeler, Sertifikasyon ve Mevzuat Uyumu Firmanın kurumsal web sitesinde "Kurumsal" menüsü altında bir "Belgelerimiz" sekmesi listelenmektedir; ancak bu sayfanın içeriğinde CE uygunluk beyanları (Declaration of Conformity), ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği) veya diğer sektörel sertifikaların kapsamlarına, onaylanmış kuruluşlarına veya geçerlilik tarihlerine dair hiçbir yazılı ibare, görsel veya PDF dokümanı bulunmamaktadır [EFO-DOĞRULANMIŞ][22]. KOBİ ölçekli makine üreticilerinde bu durum genellikle, sertifikasyon

süreçlerinin standartlaşmadığına veya ürün bazlı terzi usulü imalat yapıldığı için belgelendirmenin projelere özel (ad-hoc) yürütüldüğüne işaret etmektedir [ÇIKARIM].

4. Pazar Odakları, Müşteri Tipleri ve Referans Projeler Efo Makina, "odun yongalama ihtiyacı duyulan her sektör" için endüstriyel çözümler ürettiğini beyan etmektedir [EFO-DOĞRULANMIŞ][2]. Ürün portföyünün hedef kitlesi yonga levha ve MDF fabrikaları, biyokütle enerji santralleri, pelet üreticileri ile palet ve kereste sektörlerini kapsamaktadır [EFO-DOĞRULANMIŞ][2]. Buna karşın, firmanın ihracat yaptığı ülkeler, kurulu kapasiteler veya spesifik B2B müşteri referans listeleri açık kaynaklarda şeffaf bir biçimde paylaşılmamıştır [ÇIKARIM].

5. Sektörel Görünürlük, Medya ve Fuar Katılımları Firma, Türk Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) üyesidir ve bu üyelik firmanın sektörel temsil kabiliyetine önem verdiğini göstermektedir [EFO-DOĞRULANMIŞ]. Ancak AİMSAD'ın en önemli uluslararası vitrini olan, yılda bir kez TÜYAP'ta düzenlenen ve derneğin ana destekçisi olduğu "WoodTech" (Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı) katılımcı listelerinde veya derneğin kurumsal faaliyet raporlarında firmanın son dönemde aktif bir stant veya sponsorluk katılımı tespit edilememiştir [ÇIKARIM][23]. Firmanın fuar görünürlüğünün düşük olması, pazarlama stratejisinin doğrudan B2B ilişkiler veya bölgesel ağlar üzerinden yürütüldüğünü düşündürmektedir [ÇIKARIM].

6. Görsel Kanıtların Analizi (Medya Merkezi ve Sosyal Medya) Firmanın web sitesindeki medya merkezi, YouTube kanalı ve Instagram hesabı üzerindeki fotoğraf ve videolar teknik bir perspektifle incelenmiştir:

- **Elektrik Panosu ve Operatör Paneli (HMI):** Hiçbir görselde makinenin otomasyon panosunun içi, PLC röle dizilimleri veya operatör HMI ekran arayüzü net olarak yer almamaktadır. Siemens, Lenze ve SEW gibi markaların kullanımı yalnızca web sitesinin alt kısmında logo olarak beyan edilmiş, donanımların makine üzerindeki yerleşimi görselleştirilmemiştir [EFO-DOĞRULANMIŞ][26].
- **Emniyet Donanımları:** Videolarda oldukça ağır ve rijit çelik konstrüksiyonlar görülmekle birlikte, EN 620 ve ISO 13850 standartlarının gerektirdiği, konveyör bandı boyunca uzanan çekme ipli acil stoplar (pull-wire switches) veya standart sarı arka planlı kırmızı acil stop butonları net olarak seçilememektedir [ÇIKARIM].
- **Koruyucu Kapaklar ve Sensörler:** Tahrik tamburlarının etrafında fiziksel koruyucular (muhafazalar) mevcuttur ancak bu kapaklarda mekanik veya manyetik kilitleme (interlock - ISO 14119) sensörlerinin varlığı görsellerden doğrulanamamaktadır [ÇIKARIM].
- **Uzaktan Erişim ve İletişim:** Makine çevresinde endüstriyel Ethernet/Profinet kablolama topolojisine veya bir 4G hücresel modem/router antenine rastlanmamıştır [ÇIKARIM].

Bölüm A — Bulunamayanlar

- Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan resmi kesin kuruluş tarihi, sermaye yapısı ve ortaklık değişimleri.
- Üretim tesisinin tam kapalı metrekare alanı ve güncel bordrolu çalışan sayısı.
- CE uyumluluk beyanlarının (DoC) kopyaları, onaylanmış kuruluş (NB) test raporları ve ISO kalite sertifikalarının geçerlilik tarihleri.

- İhracat yapılan spesifik ülkeler ve kurumsal müşteri referans listesi.
- Makine parkuruna dair CNC, abkant veya lazer kesim makinesi envanteri.

Bölüm B — Besleme Bandı ve Sarsak: Ürün Bilgisi

Bu bölümde, Efo Makina'nın yonga üretim hattının (chipping line) başlangıç aşamasını oluşturan besleme bandı ve sarsak (titreşimli konveyör) ünitelerine ait fonksiyonel açıklamalar ve sistem entegrasyonu incelenmiştir.

1. Yayınlanan Ürün Açıklamalarının Derlemesi

- **Besleme Bandı (Bantlı Konveyör):** Efo Makina, besleme bandını yongalama üretim hattının ayrılmaz bir parçası olarak tanımlamakta ve temel misyonunun "makinenin en yüksek kapasiteye ulaşmasına yardımcı olmak" olduğunu belirtmektedir [EFO-DOĞRULANMIŞ][3]. Firma, yüksek kalitede bant ve materyaller kullanarak uzun ömürlü bir yapı vaat etmekte; müşteri ihtiyaçlarına göre istenilen uzunluk ve genişlikte esnek boyutlandırma yapabildiğini ifade etmektedir [EFO-DOĞRULANMIŞ][4].
- **Sarsak (Titreşimli Konveyör / Vibrating Feeder):** Tesis genelindeki üretim hattında iki adet sarsak bulunmaktadır. Firmanın açıklamasına göre, büyük olan sarsak sisteme beslenecek ahşap materyalin "dozajlamasını" yaparken, diğer sarsak malzemeyi hat boyunca taşımakla görevlidir [EFO-DOĞRULANMIŞ][3]. Sarsakların farklı ölçülerde ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda imal edildiği beyan edilmiştir [EFO-DOĞRULANMIŞ][28].

2. Hattaki Akış Sırası ve Dozajlama Noktası Endüstriyel yongalama prosesleri ve firmanın verdiği sınırlı bilgiler birleştirildiğinde hattın malzeme akış sırası net bir mekanik mantığa oturmaktadır. Orman atıkları, tomruklar veya üretim artıkları ilk olarak **Besleme Bandı** üzerine yüklenir. Besleme bandı bu düzensiz ve farklı boyutlardaki malzemeyi alır ve **Sarsak (Titreşimli Konveyör)** ünitesine aktarır [EFO-DOĞRULANMIŞ][29]. Sarsak ünitesi, tam olarak yongalama makinesinden (Drum Chipper) *önce* yer alır ve temel amacı "dozajlama" yapmaktır [EFO-DOĞRULANMIŞ][3]. Titreşim hareketi sayesinde malzemenin birbirine girip köprü oluşturması (bridging) engellenir, taş ve metal gibi yabancı maddelerin kısmen ayrışması sağlanır ve ahşap kütlesi rotor bıçaklarına homojen, sabit bir debiyle beslenir [ÇIKARIM]. Yongalama işleminden çıkan ince cipsler ise bir **Helezon (Vida Konveyör)** aracılığıyla makineden atılarak stok alanına giden **Çavuş Bandı'na** aktarılır [EFO-DOĞRULANMIŞ][3].

3. Kullanım Alanları ve Taşınan Malzeme Bu makineler, odun yongalama ve hacim küçültme ihtiyacı duyulan her türlü ağır sanayi uygulamasında kullanılmaktadır [EFO-DOĞRULANMIŞ][2]. Taşınan materyaller arasında; bütün tomruklar, orman atıkları, kısa/uzun ahşap bloklar (slab), kaplama artıkları, rulo maçalar, palet hurdaları ve ağaç kabukları yer alır [SEKTÖR-TİPİK][2]. Üretilen yongalar (cipsler) temel olarak yonga levha ve MDF (Medium Density Fiberboard) endüstrisinde hammadde olarak veya biyokütle enerji santrallerinde doğrudan yakıt olarak tüketilmektedir [SEKTÖR-TİPİK][30].

Bölüm B — Bulunamayanlar

- Besleme bandı ve sarsak için saatlik taşıma kapasitesi (ton/saat veya m^3/saat) değerleri.
- Ünitelerin tahrik motoru güçleri (kW), tambur çapları ve redüktör tahvil oranları.
- Bantların maksimum çalışma hızı (m/sn) ve çekme dayanımı (EP) spesifikasyonları.
- Sarsağın maksimum eğim açısı ve titreşim frekansının limit değerleri.

Bölüm C — Benzer Makinelerin Tipik Yapılandırması (Benchmark)

Efo Makina'nın kamuya açık platformlarda spesifik teknik veri veya mühendislik şeması yayınlamaması nedeniyle, bu tip makinelerin otomasyon, tahrik ve emniyet mimarilerini anlamak için sektördeki küresel ve yerel rakiplerin tipik yapılandırmaları incelenmiştir.

1. Küresel ve Yerel Rakiplerin Tasarım Felsefeleri Yongalama (chipping) ve biyokütle hazırlama hatlarında Alman menşeli **Vecoplan** ve **Pallmann**, ABD menşeli **Carrier Vibrating Equipment** ve **General Kinematics** sektörel standartları belirleyen oyunculardır [SEKTÖR-TİPİK]. Titreşimli konveyörlerin tasarımında temel hedef, yüksek darbe sönümleme ve sürekli malzeme akışıdır.

2. Tipik Sistem Konfigürasyonları ve Mekanizmalar

- **Tahrik (Drive):** Sektör standardı sarsaklarda genellikle doğal frekanslı (natural frequency) helezon yay yapıları üzerine kurulu, eksantrik ağırlıklı veya doğrudan elektromanyetik titreşim motorları kullanılır [SEKTÖR-TİPİK][31]. Besleme bantlarında ise güç aktarımı, motor-redüktör gruplarının doğrudan tahrik tamburuna bağlanmasıyla sağlanır ve tambur yüzeyleri bandın kaymasını önlemek için kauçukla kaplanır [SEKTÖR-TİPİK][6].
- **Kontrol ve Senkronizasyon (Interlock):** Besleme hızı, yongalama makinesinin kapasitesiyle senkronize olmak zorundadır. Pallmann ve Vecoplan gibi üreticiler, sarsak ve bant motorlarını Frekans İnvertörleri (VFD) ile kontrol eder. Yongalama makinesinin ana motorunun çektiği akım anlık olarak izlenir; akım belirli bir eşiği aştığında (rotor zorlandığında) VFD'ler üzerinden sarsağın hızı PID döngüsü ile otomatik olarak düşürülür veya besleme tamamen durdurulur [SEKTÖR-TİPİK][6].
- **Emniyet Donanımı:** Operatörlerin konveyöre kapılma riskine karşı, hat boyunca her iki taraftan erişilebilen çekme ipli acil durdurma (pull-wire switch) sistemleri, dönen parçaların (tambur, kaplin) üzerinde mikro anahtarlı kilitli kapaklar (interlocked guards), bandın eksenden çıkmasını algılayan bant kayma sensörleri ve sıfır-hız (zero-speed) şalterleri zorunlu olarak kullanılır [SEKTÖR-TİPİK][33]. Tahriklerin durdurulması Safety PLC veya emniyet rölesi üzerinden Safe Torque Off (STO) komutuyla gerçekleştirilir [SEKTÖR-TİPİK][9].
- **Ağ ve Bağlantı:** Modern sistemlerde invertörler ve PLC'ler arası iletişim Profinet veya EtherNet/IP gibi endüstriyel Ethernet protokolleri ile sağlanır. Arıza teşhisi ve kestirimci bakım için sistem verileri bir gateway (ağ geçidi) üzerinden şifreli bulut platformlarına aktarılır [SEKTÖR-TİPİK][35].

3. Benchmark Karşılaştırma Tablosu

Üretici	Makine Tipi	Tahrik Mekanizması	Kontrol ve Senkronizasyon	Emniyet Donanımı	Bağlantı / Uzaktan Erişim	Kaynak

Vecoplan	VVR Sarsak / VHB Bant	Eksantrik mekanizma, 5.5-15 kW motor	VFD (Hız kontrolü), Chipper aşırı akım interlock'u	Metal detektörü interlock, kilitli muhafazalar	Profinet, Cloud tabanlı kestirimci bakım	[30]
Pallmann	PHT Drum Chipper Besleme	Redüktörlü kauçuk bant, titreşim yayı	PLC tabanlı (S7-400), otomatik yük düşümü ve ters dönüş (reverse)	Kilitli kapaklar, rotor durmadan açılmama, E-Stop	Endüstriyel Ethernet, opsiyonel uzaktan teşhis	[5]
Carrier	Titreşimli Besleyici	Doğal frekanslı eksantrik VFD sürücü	PLC ve VFD ile oransal debi (PID) kontrolü	Aşırı strok (overstroke) algılama, E-Stop ipleri	Endüstriyel Gateway üzerinden arıza telemetrisi	[7]
General Kinematics	Chipper Feeder	SYNCRO-COIL® yay sistemi	VFD (Değişken devir) tahriki	Dönen parça izolasyonu, entegre STO	Lokal pano üzerinden endüstriyel haberleşme	[31]
Efo Makina	*Bant & Sarsak*	*Eksantrik veya titreşim motoru (Tahmini)*	*Siemens S7-1200, Lenze/SEW VFD (Tahmini)*	*Standart Buton E-Stop, Sabit sac korumalar*	*Bulunamadı / 4G Router (Tahmini)*	*[ÇIKARIM]*

				(Tahmini)		

Bölüm C — Bulunamayanlar

- Efo Makina'nın VFD ve PLC arasındaki spesifik senkronizasyon protokolü (Kablolu analog sinyal mi, Profinet mi, Modbus RTU mu?).
- Yongalama makinesi aşırı yüklendiğinde besleme bandının otomatik olarak ters yönde (reverse) dönme (sıkışıklığı açma) yeteneğinin olup olmadığı.
- Bant kayma ve yırtılma sensörlerinin donanımsal varlığı.

Bölüm D — Tehlikeler, Kazalar ve Fonksiyonel Emniyet

Odun besleme ve yongalama sistemleri, muazzam kinetik enerji, yüksek tork ve agresif mekanik hareketler içerdiğinden, endüstriyel kaza istatistiklerinde en üst sıralarda yer alan riskli ekipmanlardır.

1. Kaza İstatistikleri ve Risk Mekanizmaları İngiltere İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu (HSE) ve ABD (OSHA) veritabanları incelendiğinde, bu tip hatlardaki ölümlü veya uzuv kayıplı kazaların birkaç temel mekanizmaya dayandığı görülmektedir [SEKTÖR-TİPİK]. Bantlı konveyörlerde en sık karşılaşılan tehlike "nip point" (kıstırma noktası) kazalarıdır; tahrik tamburu ile bandın birleştiği noktada dönme hareketi, operatörün kıyafetini, eldivenini veya doğrudan elini aniden içeri çekerek saniyeler içinde kemik kırılmalarına veya vücut parçalanmalarına yol açmaktadır [SEKTÖR-TİPİK][38]. Yongalama makinelerinin besleme bandı üzerinde sıkışan veya ters dönen tomrukları el veya levye ile düzeltmeye çalışan operatörler, malzemenin rotora aniden kapılması (kick-back veya hızlı çekilme) sonucu makine içine sürüklenerek feci şekilde can vermektedir [SEKTÖR-TİPİK][40]. Diğer bir kritik kaza türü ise, bakım veya temizlik sırasında enerjinin tam kesilmemesi (LOTO - Lockout/Tagout ihlali) sonucu makinenin beklenmedik şekilde çalışmaya başlamasıyla (unexpected start-up) yaşanan ezilmelerdir [SEKTÖR-TİPİK][33].

Kaza ve Tehlike Tablosu

Tehlike Mekanizması	Etkilenen Vücut Bölgesi ve Olası Sonuç	Önleyici Emniyet Standardı	Kaynak
Nip Point (Kıstırma Noktası) Kapılması: Dönen tambur, rulo ve bant arası çekilme	Kol, el ezilmesi, uzuv kopması, asfiksi (boğulma) veya ölüm	EN 620, ISO 13857 (Güvenlik mesafeleri)	[38]
Yongalama Besleme Ağzına Sürüklenme: Ahşabın aniden	Ölüm (Tam beden parçalanması)	ISO 14120, EN ISO 13857	[40]

operatörü çekmesi			
Beklenmedik Çalışma (Unexpected Start-up): Bakım sırasında enerjinin kesilmemesi	Çarpma, ezilme, körlük (uçan parçalar)	ISO 14118 (LOTO), IEC 60204-1	[33]
Titreşimli Konveyör (Sarsak) Mekanizması: Açık yaylara veya tahrik miline dokunma	Parmak kopması, kıyafet dolanması	EN 618	[34]

2. İlgili Standartların Kapsamı ve Özeti

Standart	Kapsam ve İlgisi	Efo Makina Sistemindeki Olası Uygulaması	Kaynak
ISO 12100	Makinelerde güvenlik için temel kavramlar ve risk değerlendirme prensipleri.	Tasarım aşamasında nip point ve çekilme risklerinin belirlenmesi ve dokümante edilmesi.	[8]
EN 620	Dökme malzeme için sabit bantlı konveyör emniyeti.	Besleme bandının alt ve üst tamburlarının yetkisiz erişimi engelleyecek sabit muhafazalarla kapatılması.	[45]
EN 618	Titreşimli konveyörler ve helezonların emniyeti.	Sarsak ünitesinin eksantrik mil ve yay tahrik mekanizmasının	[34]

		çelik sacla muhafazaya alınması.	
ISO 13849-1	Kumanda sistemlerinin emniyetle ilgili kısımları (PLr seviyeleri).	Acil durdurma zincirinin (buton, PLC, VFD) güvenilirliğinin kantitatif olarak hesaplanması.	[47]
ISO 14119	Korumalarla ilişkili kilitleme (interlock) tertibatları.	Bakım kapakları veya sarsak muhafazaları açıldığında makinenin otomatik durması.	[8]
IEC 61800-5-2	Elektrikli güç tahrik sistemlerinin fonksiyonel emniyeti.	VFD (Sürücü) üzerinde donanımsal STO (Güvenli Tork Kapatma) kullanılması.	[9]

3. PLr Seviyeleri ve Güvenli Durum (Safe State) Tanımlaması Besleme bandı gibi uzun ve operatör etkileşiminin yüksek olduğu hatlarda, operatörün bandın herhangi bir noktasından sistemi durdurabilmesi için boydan boya uzanan çekme ipli acil durdurma (pull-wire switch) şalterleri kullanılır [SEKTÖR-TİPİK]. ISO 13849-1 risk grafiğine göre; uzuv kaybı veya ölüm riski barındıran (S2 - Şiddet yüksek), sık maruz kalınan (F2) ve tehlikeden kaçınmanın zor olduğu (P2) bir konveyör kıstırma noktasında emniyet fonksiyonunun Hedef Performans Seviyesi (PLr) genellikle **PL d veya PL e** olarak hesaplanmalıdır [SEKTÖR-TİPİK][8].
Bu tip bir makinede "Güvenli Durum" (Safe State), kinetik enerjinin sisteme zarar vermeden hızla sönümlenerek tahrik gücünün tamamen kesilmesidir. Pratik olarak bu durum, IEC 60204-1 standardındaki **Stop Kategori 1 (SS1 - Safe Stop 1)** ile invertörün kontrollü bir yavaşlama rampası ile motoru durdurması ve ardından **STO (Safe Torque Off)** moduna geçerek motorun tork üretmesini donanımsal olarak (transistör tetiklemesini keserek) imkansız kılmasıyla tanımlanır [SEKTÖR-TİPİK][9]. STO, kontaktör yapışması veya yazılım çökmesi risklerini ortadan kaldıran en güvenilir elektronik emniyet önlemidir [SEKTÖR-TİPİK][51].

Bölüm D — Bulunamayanlar

- Efo Makina'nın ürünleri için hazırlanmış güncel ISO 12100 risk değerlendirme raporları.

- Çekme ipli acil stop donanımının hat boyunca fiili olarak uygulanıp uygulanmadığına dair kanıt.
- Tasarımda hedeflenen spesifik Performans Seviyesi (PLr) beyanı veya emniyet rölesi mimarisine dair şemalar (SISTEMA hesaplamaları).

Bölüm E — Dijital Bağımlılıklar ve Saldırı Yüzeyi

Modern mekanik hatların güvenilirliği, o hatları kontrol eden endüstriyel otomasyon (OT) cihazlarının siber güvenliğine ve dijital bütünlüğüne doğrudan bağımlıdır. Efo Makina'nın panolarında logoları yer alan Siemens, Lenze ve SEW ürünleri, bu bağımlılığın temel bileşenleridir [ÇIKARIM].

1. Ürün Ailesi, Arayüzler ve Emniyet Entegrasyonu

Marka	Tipik Ürün Ailesi	Kullanım Amacı	Konfigürasyon Aracı / Arayüzler	Entegre Emniyet Fonksiyonu	Kaynak
Siemens	S7-1200 / S7-1500 PLC	Sistem lojiği, Senkronizasyon	TIA Portal / Profinet, Dahili Web Sunucu (HTTP/S)	Güvenlik şifrelemesi, Fail-safe CPU desteği	[10]
Siemens	SINAMICS (örn. G120)	Bant konveyör VFD	TIA Portal / Profinet, Modbus RTU	Entegre STO, SS1 (Yazılım ve Donanım)	[10]
Lenze	i500 Serisi	Sarsak (Titreşim) VFD	EASY Starter / WLAN modülü, Ethernet	Entegre STO modülü	[52]
SEW	MOVITRAC	Helezon / Bant tahriki	MOVISUITE / SBus, EtherNet/IP	Fonksiyonel STO, Güvenli İzleme	[53]

Bu cihazlar, motor hız limitleri (SLS - Safely-Limited Speed), duruş rampaları ve STO gecikmeleri gibi kritik emniyet parametrelerinin yazılım üzerinden (TIA Portal, EASY Starter) konfigüre edilmesine olanak tanır. Ağ güvenliği zayıfsa, bu parametrelerin uzaktan yetkisiz değiştirilmesi mümkündür [ÇIKARIM].

2. Güvenlik Bildirimleri (CISA ve ProductCERT Analizi) Siber saldırganların OT cihazlarındaki bilinen zafiyetleri (CVE) kullanarak fabrikalarda hasar yaratması endüstriyel bir gerçekliktir. Efo Makina'nın kullandığı değerlendirilen cihazlar için kritik güvenlik bildirimleri şunlardır:

Zafiyet (CVE)	Etkilenen Ürün	CVSS Puanı	Zafiyet Özeti	Makine / Tesis İçin Operasyonel Önemi	Kaynak
CVE-2024-47100	Siemens S7-1200	7.2 (Yüksek)	**CSRF (Siteler Arası İstek Sahtekarlığı):** Cihazın web arayüzünde istek doğrulama (token) eksikliği.	Ağa sızmış veya kötü niyetli bir linke tıklatılmış bir operatörün oturumu üzerinden, saldırgan PLC'yi aniden "STOP" moduna alabilir. Besleme senkronizasyonu çöker.	[10]
CVE-2020-28400	Siemens S7-1200	7.5 (Yüksek)	**Denial of Service (DoS):** Yüksek oranda bozuk HTTP paketi gönderildiğinde CPU'nun çökmesi.	Bant tam kapasite çalışırken PLC'nin kilitlenmesi, yongalama makinesi aşırı yüklendiğinde durdurma interlock'unun	[54]

				çalışmamasına (mekanik patlamaya) neden olabilir.	
SSA-688146	SIMATIC PLC'ler	Çeşitli	Web sunucusunda çoklu XSS (Cross-site Scripting) açıkları.	Operatörün tarayıcısı ele geçirilerek izleme verileri manipüle edilebilir; hat sorunsuz çalışıyor gibi gösterilip arıza gizlenebilir.	[55]

3. Türkiye KOBİ Pratikleri: Uzaktan Destek ve Riskleri Türkiye'deki KOBİ makine üreticileri, uzak müşterilere servis verebilmek ve garanti maliyetlerini düşürmek için otomasyon panolarına genellikle 4G LTE destekli endüstriyel router'lar (ör. Ewon, Teltonika, Milesight) entegre etmektedir [SEKTÖR-TİPİK]. En bilinen ve riskli pratik, bu cihazlar üzerinden kurulan VPN tünellerinin kurulumdan sonra **"varsayılan olarak sürekli açık (always-on)"** bırakılmasıdır. Bir diğer amatör yaklaşım ise, üretim sahasındaki bir mühendislik veya HMI bilgisayarına doğrudan internet üzerinden "TeamViewer" veya "AnyDesk" gibi kurumsal yönetimi olmayan ticari yazılımlarla bağlanılmasıdır [SEKTÖR-TİPİK]. Bu durum, Efo Makina'nın ağından (veya teknik personelinin laptopundan) kaynaklanacak bir zararlı yazılımın (ransomware), müşterinin devasa yonga levha fabrikasının tüm OT ağını enfekte etmesi (supply-chain attack) için doğrudan, filtresiz bir otoban yaratmaktadır [ÇIKARIM].

4. Emniyet Zincirine Dijital Müdahale Senaryoları Makinenin emniyet zinciri zayıf bir dijital mimariyle tasarlanmışsa şu tehdit senaryoları gerçekleşebilir [ÇIKARIM]:

- **İnvertör Parametresinin Değiştirilmesi:** Uzaktan erişim sağlayan bir saldırgan, sarsağı süren invertörün (ör. Lenze i500) parametrelerine girerek maksimum çalışma frekansını veya hızlanma rampasını değiştirebilir. Sarsağın normalin iki katı hızda malzeme fırlatması, yongalama makinesinin aniden boğulmasına ve mekanik parçalanmasına yol açabilir.
- **Interlock Sinyalinin Taklit Edilmesi (Spoofing):** Yongalama makinesi aşırı yüklendiğinde besleme bandını durduran mantıksal PLC kodu, saldırgan tarafından

değiştirilerek (Force-True) aşırı yük durumu görmezden gelinebilir.
- *Ancak,* emniyet mimarisinde VFD üzerinde donanımsal kablolama ile **Hardwired STO** uygulanmış ve bağımsız bir emniyet rölesi kullanılmışsa, PLC yazılımı tamamen ele geçirilse dahi, operatör acil stop butonuna bastığında donanım torku keser ve makine güvenle durur [SEKTÖR-TİPİK][9]. Efo Makina'nın tasarımında donanım/yazılım ayrımının (segregation) nasıl yapıldığı en kritik analiz noktasıdır.

Bölüm E — Bulunamayanlar

- Efo Makina'nın panolarında fiili olarak hangi marka/model endüstriyel ağ (switch, 4G router) cihazlarını kullandığı.
- Müşteriye teslim edilen PLC ve HMI projelerinde varsayılan (default) şifrelerin değiştirilip değiştirilmediğine dair prosedür.
- Uzaktan destek altyapısı olarak kullanılan spesifik VPN veya bulut servisi.

Bölüm F — IEC 62443 ve Güvenli Uzaktan Erişim

Makinelerin fabrika ortamına güvenli bir şekilde entegre edilmesi ve uzaktan erişimin kontrol altına alınması, uluslararası siber güvenlik standartları ve en iyi pratik kılavuzları ile tanımlanmıştır.
1. IEC 62443-3-2 (Zone/Conduit Mimarisi) IEC 62443-3-2 standardı, endüstriyel sistemlerin siber güvenlik yönetimi için devrim niteliğinde bir model olan **Bölge (Zone)** ve **Kanal (Conduit)** yapısını zorunlu kılar [SEKTÖR-TİPİK][12].

- **Zone (Bölge):** Ortak güvenlik gereksinimlerine sahip mantıksal veya fiziksel varlık gruplarıdır (ör. Efo Makina'nın besleme bandı motorları, sarsak invertörü ve lokal PLC'si tek bir "Besleme Proses Bölgesi" oluşturur) [SEKTÖR-TİPİK][12].
- **Conduit (Kanal):** Bölgeler arası veri akışının yapıldığı, sınırları çizilmiş ve izlenebilen yollardır.
- *Örnek Uygulama:* Efo Makina'nın sistemi fabrikadaki ana IT ağı ile aynı düz ağda (flat network) çalışmamalıdır. Makine bir bölgeye alınmalı ve dış dünya ile iletişimi (veri toplama veya uzaktan servis) bir güvenlik duvarı (Firewall) üzerinden sadece spesifik portların açık olduğu tek bir kanal (conduit) vasıtasıyla sağlanmalıdır [SEKTÖR-TİPİK][57].

2. NIST SP 800-82 Rev. 3 Uzaktan Erişim Tavsiyeleri Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü'nün (NIST) OT güvenliği için yayınladığı temel rehber olan SP 800-82 Rev. 3, KOBİ'lerin sıkça yaptığı doğrudan VPN pratiklerini reddederek şu mimariyi şart koşar [SEKTÖR-TİPİK][13]:

- **Jump Server (Sıçrama Sunucusu) ve DMZ:** Üretici (Efo Makina) teknisyeni, VPN üzerinden doğrudan PLC'ye IP seviyesinde bağlanmamalıdır. Bağlantı, Arındırılmış Bölge (DMZ) içinde yer alan ve ekran görüntüsü kaydedilen bir "Jump Server" üzerinden yapılmalıdır [SEKTÖR-TİPİK][14].
- **Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA):** Uzaktan erişim tünelinin kurulması ve Jump Server'a giriş sırasında mutlaka MFA donanımı veya yazılımı (token) kullanılmalıdır [SEKTÖR-TİPİK][60].
- **Varsayılan Olarak Kapalı (Default-Deny) ve Zaman Sınırlı Erişim:** VPN tüneli sürekli açık kalamaz. Tesis operatörü, makine arızalandığında erişim talebini onaylamalı ve sadece bakım penceresi (maintenance window) süresince bağlantıya izin vermelidir [SEKTÖR-TİPİK][13].

3. Emniyet ve Kontrol Fonksiyonlarının Bağımsızlığı Siber güvenliğin iflas ettiği (sistemin tamamen ele geçirildiği) bir senaryoda bile insan hayatını korumak için, emniyet fonksiyonunun (Safety) proses kontrolünden (BPCS - Basic Process Control System) bağımsız olması şarttır [SEKTÖR-TİPİK][12]. IEC TR 63069 (Siber güvenlik ve fonksiyonel emniyet etkileşimi) ve ISO 13849-1 yaklaşımları, siber saldırıya uğrayıp çöken bir PLC'nin acil durdurma devresini engelleyememesini talep eder [SEKTÖR-TİPİK][61]. Bu izolasyon, donanımsal emniyet röleleri (Safety Relays) veya saldırı yüzeyi daraltılmış sertifikalı Safety PLC (F-CPU) kullanımıyla sağlanır.

Bölüm F — Bulunamayanlar

- Efo Makina'nın otomasyon panosunun içinde fabrika IT ağından izolasyon sağlayacak NAT/Firewall (örneğin Scalance S serisi) donanımları sunup sunmadığı.
- Uzaktan destek bağlantı loglarının (oturum kayıtlarının) tutulup tutulmadığı.

Bölüm G — Mevzuat

Makine emniyeti ve siber güvenlik alanında, özellikle Avrupa Birliği pazarını hedefleyen Türk üreticiler için bir "yasal tsunami" yaklaşmaktadır.

1. Mevcut Durum: Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) Hâlihazırda yürürlükte olan ve Türkiye'de de uygulanan direktiftir. Makinelerin piyasaya arzında EN ISO 12100 tabanlı risk değerlendirmesinin yapılmasını, temel sağlık ve güvenlik gereklerinin sağlanmasını, kullanım kılavuzu hazırlanmasını, teknik dosyanın (10 yıl saklanmak üzere) oluşturulmasını ve CE işareti iliştirilerek AT Uygunluk Beyanı verilmesini şart koşar [SEKTÖR-TİPİK][15]. Mevcut yapıda siber güvenlik açıkça bir emniyet şartı olarak aranmamaktaydı.

2. Yaklaşan Dönem: (AB) 2023/1230 Makine Tüzüğü Avrupa Birliği'nin yeni mevzuatı olan (AB) 2023/1230, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da Türkiye iç mevzuatına uyarlanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştır [SEKTÖR-TİPİK][64].

- **Temel Siber Güvenlik Gerekleri:** Yeni tüzüğün Ek III maddeleri, kontrol sistemlerinin kasıtlı veya kazara (siber saldırılar dahil) bozulmaya karşı korunmasını doğrudan bir emniyet ve sağlık şartı haline getirmiştir. Risk değerlendirmesine artık yazılım zafiyetleri, dış bağlantı noktaları ve siber güvenlik tehditleri zorunlu olarak dahil edilecektir [SEKTÖR-TİPİK][15].
- **Dijital Dokümantasyon:** Kalın basılı kılavuzlar yerine, dijital kılavuzların ve dijital CE beyanlarının barkod/link ile sunulmasına resmi olarak izin verilmektedir [SEKTÖR-TİPİK][15].
- **Uygulama Takvimi ve Etkisi:** Tüzük, **20 Ocak 2027** tarihinde hem AB'de hem Türkiye'de zorunlu olarak tam yürürlüğe girecektir. Geçiş dönemi bitiminde, eski yönetmeliğe (2006/42/AT) göre hazırlanmış AT Uygunluk Beyanları ile makine piyasaya arz edilemeyecektir [SEKTÖR-TİPİK][15].

3. Siber Dayanıklılık Yasası (CRA - Cyber Resilience Act) (AB) 2024/2847 CRA, dijital bileşen içeren (PLC, HMI, VFD barındıran) her türlü ürünün AB pazarına girişini siber güvenlik şartlarına bağlayan yeni regülasyondur [SEKTÖR-TİPİK][16].

- **Üretici Yükümlülükleri:** Türk üreticiler AB'ye makine ihraç edebilmek için "Güvenli Tasarım (Security-by-design)", varsayılan ayarların güvenli olması, yazılım bileşenleri listesi (SBOM - Software Bill of Materials) çıkarma ve en az 5 yıl boyunca güvenlik (patch) güncellemelerini ücretsiz sağlama yükümlülüğü altındadır [SEKTÖR-TİPİK][16].

- **Takvim:** Yasa 10 Aralık 2024'te yürürlüğe girmiş olup, üreticilerin siber güvenlik ihlallerini ve istismar edilen zafiyetleri ENISA'ya (24 saat içinde) bildirme zorunluluğu **11 Eylül 2026**'da; CRA uyumlu CE işaretlemesi ve tam regülasyon uygulaması ise **11 Aralık 2027**'de zorunlu hale gelecektir [SEKTÖR-TİPİK][16].

4. Mevzuat Zaman Çizelgesi Tablosu

Tarih	Mevzuat Olayı ve Yükümlülük	Etkilenenler, Kapsam ve İdari Yaptırım	Kaynak
10 Aralık 2024	CRA (2024/2847) Yürürlüğe Girişi	Yasa resmiyet kazandı, hazırlık ve geçiş dönemi (Transition Phase) başladı.	[67]
16 Ekim 2026	TR Makine Emniyeti Yön. Yayımı	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB'nin 2023/1230 tüzüğünü birebir uyarlayarak duyurdu.	[64]
11 Eylül 2026	CRA Zafiyet Bildirim Yükümlülüğü (Article 14)	Aktif olarak istismar edilen zafiyetlerin (örn: PLC hacklenmesi) 24 saat içinde ENISA'ya bildirimi zorunlu oldu.	[16]
20 Ocak 2027	Yeni Makine Tüzüğü (2023/1230) Tam Uygulama (TR & AB)	Bu tarihten sonra piyasaya çıkan makinelerde siber güvenlik risk analizi (Ek III) zorunlu. Eski 2006/42/AT belgesiyle satışa tolerans yok.	[15]

11 Aralık 2027	CRA (2024/2847) Tam Uyum ve CE Zorunluluğu	Yazılım malzeme listesi (SBOM) ve 5 yıllık güncelleme taahhüdü olmayan dijital ürünler AB pazarına giremez. Para cezaları 15 Milyon Euro'ya kadar çıkabilir.	[66]

Bölüm G — Bulunamayanlar

- Efo Makina'nın yaklaşan yeni mevzuatlara (2023/1230 ve CRA) uyum sağlamak için aktif bir teknik dosya revizyon projesi veya dış danışmanlık hizmeti yürütüp yürütmediği.

Bölüm H — Pazar ve Rekabet (SWOT Analizi İçin Ham Veriler)

Ağaç işleme ve konveyör sistemleri pazarı, Türkiye'nin global çapta güçlü olduğu kapasitelerin merkezinde yer almaktadır. KOBİ ölçekli Efo Makina'nın konumu, iç pazar fırsatları ve regülatif tehditler ekseninde analiz edilmiştir.

1. Talep Tarafı: Sektör Büyüklüğü ve Kapasite Türkiye, orman ürünleri ve levha endüstrisinde küresel bir devdir. Yıldız Entegre, Kastamonu Entegre ve AGT gibi ana oyuncuların yatırımlarıyla Türkiye'nin toplam MDF işleme kapasitesi yaklaşık 6 milyon metreküp seviyesine ulaşarak dünyada Çin'in ardından ikinci sıraya yerleşmiştir [SEKTÖR-TİPİK][17]. Yıllık 15.7 milyon m^3 yonga/MDF üretim kapasitesi ve 18 milyon tonluk devasa odun hammaddesi ihtiyacı [SEKTÖR-TİPİK], Efo Makina gibi yongalama ve hammadde besleme hattı (sarsak/bant) imalatçıları için sürekli donanım, yedek parça ve modernizasyon (retrofit) talebi yaratmaktadır [ÇIKARIM][69].

2. AİMSAD Sektör Verileri ve Trendler Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği'nin (AİMSAD) global pazarlama organı olan TWM (Turkish Woodworking Machinery) Magazine ve pazar verilerine göre; Türk makine sektörünün genel kapasite kullanım oranı %74.1, sektör ihracatı ise 18.8 Milyar USD seviyelerindedir [SEKTÖR-TİPİK][70]. Ağaç işleme makine sektörü özelinde ise dış ticaret dengesi sürekli olarak ihracat lehine fazla vermektedir [SEKTÖR-TİPİK][70]. Sektörde insansızlaştırma, daha az insan emeği gerektiren otonom makine üretimi ve yapay zeka entegrasyonu ana ihracat trendleri olarak öne çıkmaktadır [SEKTÖR-TİPİK][70].

3. Rekabet (Rakip Karşılaştırma Tablosu)

Rakip Firma	Konum / Bölge	Temel Ürün Portföyü	Dijital Görünürlük, Belgeler ve Kurumsal	Kaynak

			Varlık	
Canmaksan	Türkiye Geneli	Biyokütle hazırlama, tomruk soyma, yongalama ve entegre besleme sistemleri	TWM portalında kurumsal listeleme. Geniş ürün yelpazesi, makine teknik çizimlerine dair görece detaylı katalog.	[23] [SEKTÖR-TİPİK]
Onursal (Onur) Makina	Türkiye Geneli	Talaş konveyörleri, MDF fabrika hat mekanizasyonları, helezonlar	AİMSAD üyesi. Standart üründen ziyade fabrika bazlı özel projelendirme vizyonu.	[23] [SEKTÖR-TİPİK]
Serhat Makina	İzmir / Torbalı	Konveyör ve ağaç işleme yan sanayi	Efo Makina ile aynı endüstri bölgesinde (Torbalı) yer almasıyla doğrudan lojistik ve fiyat rekabeti avantajı.	[23] [SEKTÖR-TİPİK]
Fimaksan	Türkiye Geneli	Bantlı ve rulolu konveyör, ahşap istifleme sistemleri	TWM görünürlüğü mevcut. Yongalama (chipping) tarafında değil, daha çok levha taşıma/istiflem e sistemleri	[23] [SEKTÖR-TİPİK]

			ağırlıklı.	
Kaplan Makina	Türkiye Geneli	Helezon bant, elevatör ve taşıyıcı sistemler	SAMİB üyesi. Kapalı sistem taşıma ve tozumasız helezonlarda uzmanlaşmış yapı.	[23] [SEKTÖR-TİPİK]
Efo Makina	*İzmir / Torbalı*	*Besleme bandı, sarsak, Drum chipper (Yongalama makinesi)*	*TWM vitrin görünürlüğü ve fuar (WoodTech) katılımı zayıf, dijital kanıtlar (CE belgeleri, ürün teknik föyleri) son derece yetersiz.*	[ÇIKARIM]

4. Maliyet, Risk Etkenleri ve Makro Trendler Türkiye pazarında üretim yapan Efo Makina gibi KOBİ'ler için; Siemens, SEW ve Lenze gibi ithal otomasyon ürünlerine olan mutlak bağımlılık, döviz kurundaki dalgalanmalar karşısında ciddi bir maliyet (kâr marjı daralması) riski oluşturmaktadır [ÇIKARIM]. Sektörün en büyük trendi Endüstri 4.0 ve IoT (Nesnelerin İnterneti) tabanlı "Retrofit" (eski sistemleri dijitalleştirme) projeleridir. Müşteriler (MDF fabrikaları), plansız duruşları sıfıra indirmek için sarsak ve bant motorlarının titreşim/sıcaklık verilerini anlık izleyip arızayı önceden haber veren **Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance)** özellikleri talep etmektedir [SEKTÖR-TİPİK][71]. Bu verileri güvenli (IEC 62443 uyumlu) bir endüstriyel gateway ile buluta aktarabilen KOBİ'ler, Avrupa'nın köklü (fakat pahalı) markalarına (Vecoplan, Pallmann vb.) karşı ciddi bir rekabet avantajı elde edecektir [ÇIKARIM].

5. İzmir Torbalı Ekosisteminin Katkısı İzmir Torbalı havzası, sac işleme, otomasyon mühendisliği (örn: MTN Makine, Tekanik) ve endüstriyel komponent (örn: Aykom) tedarikinde kendi kendine yeten, oldukça entegre bir sanayi kümelenmesidir [SEKTÖR-TİPİK][19]. Efo Makina'nın bu bölgede yer alması, prototipleme hızını artırıp lojistik maliyetlerini düşüren hayati bir iç dinamiktir [ÇIKARIM].

6. SWOT Analizi İçin Ham Veri Gruplaması (Özet Sentez)

- **İç Etkenler (Güçlü Yön Adayları):** Genç ve esnek kadro yapısı, Torbalı'nın zengin makine tedarik ekosistemine doğrudan erişim, müşteri ihtiyacına (ölçü ve kapasiteye) göre terzi usulü (custom) imalat kabiliyeti [ÇIKARIM][2].
- **İç Etkenler (Zayıf Yön Adayları):** Dijital varlıkta kurumsal teknik veri, CE belge şeffaflığı

ve mühendislik föyü eksikliği; WoodTech gibi uluslararası vitrin fuarlarında düşük görünürlük; PLr ve fonksiyonel emniyet mimarisine dair kanıt eksikliği [ÇIKARIM][22].

- **Dış Etkenler (Fırsat Adayları):** Dünyanın 2. büyük MDF/Yonga levha pazarı olan Türkiye'deki devasa hammadde hazırlama/yenileme talebi; sektördeki Endüstri 4.0, kestirimci bakım ve IoT retrofit projelerine olan ihtiyaç [SEKTÖR-TİPİK][17].
- **Dış Etkenler (Tehdit Adayları):** İthal PLC ve Sürücü bileşenlerindeki döviz kuru bağımlılığı; 2027 yılında uygulamaya girecek olan Makine Tüzüğü (2023/1230) ve CRA (Siber Dayanıklılık Yasası) kapsamında zorunlu tutulacak olan "siber güvenlik sertifikasyon" maliyetleri ve bürokratik engeller [ÇIKARIM][15].

Bölüm H — Bulunamayanlar

- Efo Makina'nın net pazar payı yüzdesi, yıllık sattığı/kurduğu makine sayısı ve konsolide ciro bilgisi.
- Ürünlerin (özellikle VVR sarsak ve bantların) Pallmann veya Vecoplan muadillerine kıyasla spesifik liste fiyatı veya fiyatlandırma stratejisi (rekabet marjı).

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional.

Alıntılanan çalışmalar

1. İletişim - Efo Makina, https://www.efomakina.com.tr/iletisim
2. https://www.efomakina.com.tr/hakkimizda
3. Yonga Üretim Hattı - Efo Makina, https://www.efomakina.com.tr/kategori/yonga-uretim-hatti
4. https://www.efomakina.com.tr/cozum/besleme-bandi
5. High quality chips from different infeed assortments - pallmann.eu, https://pallmann.eu/wp-content/uploads/2024/07/Final_H_PHT_Drum_Chipper_E_DIN_A4.pdf
6. Drum Chipper PHT, https://www.alfatecnica.cl/wp-content/uploads/2017/08/Chipeador-de-tambor-PHT.pdf
7. Vibratory Feeder | Carrier Vibrating Equipment, https://carriervibrating.com/equipment/feeders/vibrating/
8. Safety Products ABB Jokab Safety, https://us.rs-online.com/m/d/6d1fe2bd4f6b2d79f15adbcf1be38693.pdf
9. IEC 61800-5 Drive Safety Standards - Otomasyon Avm, https://www.otomasyonavm.com/en/iec-61800-5-drive-safety-standards-k-12
10. CVE-2024-47100: Siemens SIMATIC S7-1200 CSRF Vulnerability, https://www.sentinelone.com/vulnerability-database/cve-2024-47100/
11. NVD-CVE-2024-47100 - NIST, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2024-47100
12. Zones and Conduits (IEC 62443): Segmenting OT Networks | Zyberum, https://zyberum.com/glossary/zones-and-conduits
13. Secure remote access to industrial plants: common mistakes and, https://althera.it/en/blog/accesso-remoto-sicuro-impianti-errori-architettura
14. 15 Practical Network Architecture Patterns for OT Safety, https://otecosystem.com/15-practical-network-architecture-patterns-for-ot-safe

ty/
15. Yeni Makine Yönetmeliği (AB) 2023/1230: 2027'de Neler Değişiyor?, https://bursacebelgesi.com/urun-belgelendirme/makine-emniyeti-regulasyonu/index.html
16. Cyber Resilience Act: Deadlines, Product Classes & Duties, https://www.knapster.at/en/wissen/cyber-resilience-act-fristen-produktklassen.html
17. Türkiye'nin dünya ikincisi olduğu başka hangi sektör var? Ağaç, https://turkishtimedergi.com/mobilya/turkiyenin-dunya-ikincisi-oldugu-baska-hangi-sektor-var/
18. torbalı ticaret odası - faal üye listesi, https://torbalito.org.tr/uploads/documents/torbali-ticaret-odasi-faal-listesi-20260914181654-ab8ac476.pdf
19. Mtn makine & otomasyon - Yandex, https://yandex.com.tr/maps/org/mtn_makine_otomasyon/17914476728/
20. Aykom Kompresör - Makina mühendisliği firmaları - Yandex, https://yandex.com.tr/maps/org/aykom_kompresor/195461394830/
21. Dore Makine Enerji - Yandex Maps, https://yandex.com.tr/maps/org/dore_makine_enerji/226076869249/
22. https://www.efomakina.com.tr/belgelerimiz
23. Blog - AIMSAD - Turkish Woodworking Machinery Association, https://www.twm.com.tr/en/blog?category=aimsad-news
24. AİMSAD - Türk Ağaç İşleme Makineleri Sektörünün Çatı Kuruluşu, https://twm.com.tr/tr/blog?category=aimsad-faaliyetleri
25. Hakkımızda - AIMSAD Hub, https://aimsad.org/hakkimizda
26. YouTube, https://www.youtube.com/hashtag/cipsmakinas%C4%B1
27. Efo Makina - YouTube, https://www.youtube.com/@efomakina/videos
28. https://www.efomakina.com.tr/cozum/sarsak
29. Yongalama Makinesi Nedir? (Drum Chipper) - Efo Makina, https://www.efomakina.com.tr/yongalama-makinesi-nedir-br-drum-chipper
30. VVR 300 - Vibrating conveyor - Vecoplan AG, https://vecoplan.com/en/products/conveying/vibrating-conveying-systems/vvr-vibrating-conveyor/vvr-300-vibrating-conveyor
31. Chipper Feeding Conveyor | General Kinematics, https://www.generalkinematics.com/product/chipper-feeding-conveyor/
32. Carrier Vibrating Feeders Boost Industrial Efficiency, https://www.fdrautomation.com/blog/carrier-vibrating-feeders-boost-industrial-efficiency-400776.html
33. Safeguarding multi-blade roof truss saws - HSE, https://www.hse.gov.uk/woodworking/safeguarding-multi-blade-truss-saws.htm
34. Guarding of Machinery - Safequarry, https://www.safequarry.com/hotview.aspx?kHotTopic=13
35. VVR - Vibrating conveyor - Vecoplan, https://vecoplan.com/en/products/conveying/vibrating-conveying-systems/vvr-vibrating-conveyor

36. PALLMANN PHT 850x1250 drum chipper for wood of 1998 used, https://www.machinepoint.com/machinepoint/inventory.nsf/idmaquina/300044771?opendocument&ln=en
37. Troubleshooting - Carrier Vibrating Equipment, https://carriervibrating.com/sales-service/troubleshooting/
38. Guarding - HSE, https://www.hse.gov.uk/quarries/hardtarget/guarding.htm
39. Egg farm fined after worker trapped in running conveyor machinery, https://press.hse.gov.uk/2026/05/13/egg-farm-fined-after-worker-trapped-in-running-conveyor-machinery/
40. 10 Wood Chipper Safety Tips That Could Save Your Life - Farmry, https://www.farmry.com/blogs/news/wood-chipper-safety-rules
41. Woodchipper safety - WorkSafe Victoria, https://www.worksafe.vic.gov.au/woodchipper-safety
42. Best practices on conveyor safety, https://ohs-pubstore.labour.alberta.ca/download/sample/116
43. User Guide To Conveyor Belt Safety | PDF | Courroie - Scribd, https://fr.scribd.com/document/353322418/User-Guide-to-Conveyor-Belt-Safety
44. Makine CE Belgesi | Makine Emniyeti CE İşareti, https://www.avrupabelgelendirme.com/makina-ce-belgesi/
45. STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER - İTÜ - Transport Tekniği Grubu, https://transport.itu.edu.tr/docs/librariesprovider99/dersnotlari/dersnotlarimak546/15-s%C3%BCrekli-transport-makinalar%C4%B1-ile-ilgili-standartlar-ve-y%C3%B6netmelikler.pdf?sfvrsn=2
46. SIST-EN-618-2003-A1-2011.pdf - iTeh Standards, https://cdn.standards.iteh.ai/samples/35974/65b6d07b96d54a7fbad6de89d96a9617/SIST-EN-618-2003-A1-2011.pdf
47. Machine Safety – Jokab Standard Products - ABB, https://library.e.abb.com/public/84acb5369ad34e6490b07b0dee4563b2/ABB%20Canada%20Safety%20Handbook%20Standard%20Products-2014%201SXP172014C0202.pdf
48. Handbook Machine Safety.pdf - ABB, https://library.e.abb.com/public/8d7fdbcdf3b3497ba2431d4c4c26b47d/Handbook%20Machine%20Safety.pdf?x-sign=phnYeDDISGpHmWUcWuPjHGk1C1lj7wfTjDdhV6Gqwd12h%2Bunq4CsyAYjscmrQ%2B4E
49. Requirement for functional safety (EN / IEC 61800-5-2) - Pilz IN, https://www.pilz.com/en-IN/support/lexicon/articles/200448
50. ABB Jokab Safety Products Catalog - Scribd, https://www.scribd.com/document/648467683/ABB-Safety-Products-Catalog-revH2-2TLC010001C0202
51. PROFIsafe Environment Guideline for PROFINET and PROFIBUS, https://www.profibus.com/fileadmin/media/downloadsection/installation_guide/PROFIsafe-Environment_2232_V26_Dec15.pdf
52. Tomar Emergency Vehicle Products | PDF - Slideshare, https://www.slideshare.net/slideshow/tomar-emergency/27449594
53. Dati & Documenti - SEW Eurodrive,

https://www.sew-eurodrive.it/os/dud/?tab=software&language=IT&language=it_IT&gId=UF
54. Simatic S7-1200 CVEs and Security Vulnerabilities - OpenCVE, https://app.opencve.io/cve/?product=simatic_s7-1200&vendor=siemens
55. SSA-688146 - Siemens, https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-688146.html
56. IEC 62443 Segmentation Requirements: Turn Risk Into Network, https://shieldworkz.com/blogs/iec-62443-segmentation-requirements-turn-risk-into-network-controls
57. IEC 62443 and Zone & Conduit Design in OT: A Practical Guide, https://www.cagripolat.com/iec62443/en/iec-62443-zone-conduit-design-ot-practical-guide
58. Machine Security and OT Security in Accordance with IEC 62443, https://www.helmholz.de/en/solutions/network-security/machine-security-and-ot-security-in-accordance-with-iec-62443/
59. Remote Access for PLC Systems: Security and Governance, https://www.realvnc.com/en/blog/remote-access-for-plc-systems/
60. OT Identity and Access Management: Accounts, Roles, and MFA, https://wiki.aspotomasyon.com/article/ot-identity-access-management-mfa
61. IEC 61508 Functional Safety: SIL, PFD Calculations, Safety I, https://iotdigitaltwinplm.com/iec-61508-functional-safety-sil-pfd-safety-instrumented-systems-safety-plc-architecture-2026/
62. Digital & Intelligent MOdular FACtories D6.13 - European Commission, https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5f1e6f320&appId=PPGMS
63. Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği 2023/1230/AB - CE Danışmanı, https://www.cedanismani.com/yeni-makine-emniyeti-yonetmeligi-2023-1230-ab/
64. Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği (2023/1230/AB) Yayımlandı, https://bursacebelgesi.com/makine-ce-rehberi/makine-emniyeti-yonetmeligi-2023-1230/index.html
65. 2023/1230/AB Makine Emniyeti Yönetmeliği Yayımlandı! - Femko, https://www.femko.com.tr/haber/2023-1230-ab-makine-emniyeti-yonetmeligi-yayimlandi
66. The Cyber Resilience Act Explained: Scope, Classes & Deadlines, https://www.cyberresilienceact.eu/explained.html
67. EU CRA Compliance Timeline: Key Dates and Deadlines - FOSSA, https://fossa.com/blog/cra-compliance-timeline/
68. EU CRA Timeline: Key Dates & Deadlines 2024–2027 - CRA Toolkit, https://www.cra-toolkit.com/cra-timeline
69. 2024 MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği - Ormuh-World, http://world.ormuh.org.tr/wp-content/uploads/2017/09/9-Haluk-Yildiz-YOMSAD.pdf
70. About Us - AIMSAD - Turkish Woodworking Machinery, https://www.twm.com.tr/en/about-us
71. The Role of Mobile Communications for Industrial Automation,

https://ieeexplore.ieee.org/iel8/8782661/10829557/11111740.pdf